

소방전술 -2 제4편 연소이론 — 제1장 연소(6) 고체연소·연소확대 (전도대류복사비화)·이상연소현상(역화산화블로우오프)·FOvsBD (본문 322~329p)

핵심 개념

표면화재는 순조로운연쇄반응+불꽃연소, 심부화재는 연쇄반응없이 국부적 표면(작열)연소다.
연소가연물 방출에너지 약70%는 대류를 통한다.

제4편 연소이론 — 제1장 연소 — 제4절 연소의 형태 — 3. 고체의 연소 (계속)

고체연소 4형태 중 표면연소 심화, 증발연소, 분해연소, 자기연소:

표면화재 vs 심부화재 (필수 암기)

표면화재: 증기·가스+산소혼합, 연소속도 빠름, 불꽃연소 — 가연물·열·공기·순조로운연쇄반응 모두 필요
심부화재: 연쇄반응없이 가연물·열·공기만으로 연소, 연소속도 느림, 불꽃없이 국부적 표면(작열)연소

나.다.라. 증발·분해·자기연소

나.증발연소: 열분해없이 증발한 증기가 연소(또는 용해후기화). 예: 황·나프탈렌·파라핀(양초)

다.분해연소: 가열시 열분해로 분해가스 발생·연소(CO, CO₂, H₂, CH₄ 등 생성). 예:

목재·석탄·종이·섬유·플라스틱·고무 — 가연물 없어질때까지 계속

라.자기연소(내부연소): 분자내 산소함유, 공기중 산소 없이도 연소가능. 위험물제5류(NC, TNT, NG, TNP)
— 대부분 폭발성물질로 취급

시험 포인트

고체연소 4형태(표면·증발·분해·자기)를 정확히 암기 — 특히 자기연소는 "내부연소"라고도 불리며 위험물 제5류(대부분 폭발성)와 직결됨.

제5절 연소의 확대

연소로 발생한 열은 전도·대류·복사·비화 형태로 전달되며, 연소확대의 원인이 된다.

전도·대류·복사·비화 (필수 암기)

- 1)전도: 고체/정지유체 내부 고온→저온 열전달. 열전도율: 고체>기체, 금속류>비금속류
- 2)대류: 유체흐름에 의한 열이동. 초기구획실화재 가장중요 열전달기전, 연소가연물 방출에너지 약70%가 대류를 통함
- 3)복사: 전자기파로 열전달, 중간매개체 불필요(진공에서도 가능). 전도·대류보다 전달량 매우 커서 화재현장 주위건물 연소 주원인
- 4)비화(불티): 불티·불꽃이 기류타고 다른가연물로 이동. 화재가스발화(FGI)의 점화원 역할도 가능

시험 포인트

대류=구획실화재 초기 가장 중요(약70%), 복사=화재현장 주위건물 연소확대의 주원인 — 두 전달방식의 "가장 중요한 역할" 포인트가 서로 다르다는 점을 정확히 구분.

제6절 이상연소 현상

가스연료 연소시 발생하는 이상연소현상 4가지:

역화·선화·블로우오프·불완전연소 (필수 암기)

1)역화(Back fire): 분출속도<연소속도 → 불꽃이 내부로 빨려들어감. 원인:

혼합가스량적음/노즐부식/버너과열/분출속도느림

2)선화(Lifting): 분출속도>연소속도 → 불꽃이 노즐에서 떨어져 연소(불완전연소, 역화의 반대)

3)블로우오프: 선화상태+분출속도증가/공기유동심함 → 화염이 노즐에서 완전히 떨어져 꺼짐

4)불완전연소: 공기부족/연소온도낮음/연료공급불안정 → 그을음발생

시험 포인트

역화(분출<연소)와 선화(분출>연소)는 정반대 현상, 블로우오프는 선화가 심해져 완전히 꺼지는 단계라는 진행순서(선화→블로우오프)를 정확히 기억.

5. Flash over와 Back draft

Flash over와 Back draft 비교:

[표 4-10] Flash Over vs Back Draft

구분	Flash Over	Back Draft
조건	평균온도 약500°C전후	실내충분히가열+다량가연성가스축적
산소농도	약10%	(산소결핍상태)
발생시기	성장기	감쇠기
촉발요인	열 공급	산소 공급

시험 포인트

FO와 BD의 결정적 차이 — 발생시기(성장기 vs 감쇠기)와 촉발요인(열공급 vs 산소공급)을 정확히 기억.
FO 발생온도 약500°C, 산소농도 약10%라는 구체적 조건도 암기.

6. 연소 소음

연소속도·분출속도가 대단히 크거나 연소장치설계불량시 발생. 종류:

연소음·가스분출음·공기흡입음·폭발음·공명음